ระบบคำขอข้อมูลเวชระเบียน - คู่มือการติดตั้งและตั้งค่า

เวอร์ชัน: 1.0.0
วันที่อัปเดต: 2568-03-04
สถานะ: Production Ready

📑 สารบัญ

1. ข้อกำหนดเบื้องต้น
2. ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่า Firebase
3. ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่า Google Apps Script
4. ขั้นตอนที่ 3: สร้าง Google Sheets
5. ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าไฟล์โครงการ
6. ขั้นตอนที่ 5: Deploy ไปยัง GitHub Pages
7. ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบระบบ
8. Troubleshooting

ข้อกำหนดเบื้องต้น

บัญชีที่จำเป็น

1. **Google Account** (1 บัญชี)
    - สำหรับ Firebase
    - สำหรับ Google Apps Script
    - สำหรับ Google Sheets
    - สำหรับ Gmail API

2. **GitHub Account** (1 บัญชี)
    - สำหรับ Deploy ไปยัง GitHub Pages

ความรู้ที่จำเป็น

- พื้นฐาน Google Services (Firebase, Apps Script, Sheets)
- พื้นฐาน Git/GitHub
- ความเข้าใจเกี่ยวกับ API Keys และ Configuration

เวลาที่ต้องใช้

- ขั้นตอนที่ 1-4: ประมาณ 30-45 นาที
- ขั้นตอนที่ 5-6: ประมาณ 15-20 นาที
- **รวมทั้งหมด: ประมาณ 1-2 ชั่วโมง**

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่า Firebase

Firebase ใช้สำหรับ Authentication และ User Management

1.1 สร้าง Firebase Project

1. ไปที่ [Firebase Console]
2. คลิก **"Create a project"** หรือ **"Add project"**
3. ใส่ชื่อโครงการ: `srinagarind-medical-records`
4. คลิก **"Continue"**
5. เลือก **"Disable Google Analytics"** (ไม่จำเป็น)
6. คลิก **"Create project"**
7. รอให้ Firebase สร้าง Project เสร็จ (ประมาณ 1-2 นาที)

1.2 เปิด Authentication

1. ในหน้า Firebase Console ของโครงการ

2. ไปที่ **“Build”** → **“Authentication”**
3. คลิก **“Get started”**
4. ในแท็บ **“Sign-in method”** คลิก **“Google”**
5. เปิด **“Enable”** toggle
6. ใส่ **Project name**: `srinagarind-medical-records`
7. ใส่ **Project support email**: `medical.records@hospital.ac.th`
8. คลิก **“Save”**

1.3 เพิ่ม Web App

1. ในหน้า Firebase Console
2. คลิกไอคอน **”</>”** (Web) เพื่อเพิ่ม Web App
3. ใส่ชื่อแอป: `srinagarind-medical-records-web`
4. คลิก **“Register app”**
5. Firebase จะแสดง **Firebase SDK config**
6. **คัดลอก config นี้** (เราจะใช้ในขั้นตอนที่ 4)

ตัวอย่าง Firebase Config:

```
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyD...",
  authDomain: "srinagarind-medical-records.firebaseapp.com",
  projectId: "srinagarind-medical-records",
  storageBucket: "srinagarind-medical-records.appspot.com",
  messagingSenderId: "123456789",
  appId: "1:123456789:web:abcdef123456"
};
```

1.4 ตั้งค่า Authorized Domains

1. ในหน้า Authentication
2. ไปที่แท็บ **“Settings”**
3. ไปที่ **“Authorized domains”**

4. คลิก **“Add domain”**
5. เพิ่มโดเมน:
   - `localhost:3000` (สำหรับ development)
   - `yourdomain.com` (สำหรับ production)
   - `yourusername.github.io` (สำหรับ GitHub Pages)
6. คลิก **“Add”**

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่า Google Apps Script

Google Apps Script ใช้เป็น Backend ของระบบ

2.1 สร้าง Google Apps Script Project

1. ไปที่ Google Apps Script
2. คลิก **“New project”**
3. ตั้งชื่อ: `srinagarind-medical-records-backend`
4. ลบโค้ด default ออก

2.2 คัดลอก Code.gs

1. เปิดไฟล์ `Code.gs` จากโปรเจกต์ที่ส่งมอบ
2. คัดลอกโค้ดทั้งหมด
3. วางลงใน Google Apps Script Editor
4. บันทึก (Ctrl+S หรือ Cmd+S)

2.3 ตั้งค่า Environment Variables

ในไฟล์ `Code.gs` ที่บรรทัดต้น ให้ตั้งค่า:

```
// ===== CONFIGURATION =====
const SPREADSHEET_ID = "YOUR_SPREADSHEET_ID"; // จะตั้งค่าในขั้นตอนที่ 3
const EMAIL_ADDRESS = "medical.records@hospital.ac.th";
const HOSPITAL_NAME = "โรงพยาบาลศรีนครินทร์";
const NORMAL_SLA_DAYS = 3;
const URGENT_SLA_DAYS = 1;
```

2.4 Deploy เป็น Web App

1. ในหน้า Google Apps Script
2. คลิก **"Deploy"** → **"New deployment"**
3. เลือก **"Type"**: **"Web app"**
4. ตั้งค่า:
   - **Execute as**: เลือก Google Account ของคุณ
   - **Who has access**: **"Anyone"**
5. คลิก **"Deploy"**
6. Google จะขอให้อนุญาต - คลิก **"Authorize access"**
7. เลือก Google Account ของคุณ
8. คลิก **"Allow"**
9. **คัดลอก Deployment ID** (จะใช้ในขั้นตอนที่ 4)

ตัวอย่าง Deployment URL:

```
https://script.googleapis.com/macros/d/DEPLOYMENT_ID/usercontent
```

2.5 ตั้งค่า Gmail API

Google Apps Script ต้องส่ง Email ผ่าน Gmail API

1. ไปที่ [Google Cloud Console]
2. เลือก Project: `srinagarind-medical-records`
3. ไปที่ **"APIs & Services"** → **"Library"**

4. ค้นหา **“Gmail API”**
5. คลิก **“Enable”**
6. ไปที่ **“APIs & Services”** → **“Credentials”**
7. คลิก **“Create Credentials”** → **“Service Account”**
8. ตั้งค่า:
    - **Service account name**: `srinagarind-medical-records`
    - **Service account ID**: (auto-generated)
9. คลิก **“Create and continue”**
10. ข้ามขั้นตอน “Grant this service account access to project”
11. คลิก **“Done”**

ขั้นตอนที่ 3: สร้าง Google Sheets

Google Sheets ใช้เป็น Database ของระบบ

3.1 สร้าง Spreadsheet ใหม่

1. ไปที่ [Google Sheets]
2. คลิก **“Create new spreadsheet”** → **“Blank spreadsheet”**
3. ตั้งชื่อ: `srinagarind-medical-records-db`
4. **คัดลอก Spreadsheet ID** จาก URL:

```
https://docs.google.com/spreadsheets/d/SPREADSHEET_ID/edit
```

3.2 สร้าง 9 Sheets

ลบ Sheet “Sheet1” ออกแล้วสร้าง 9 sheets ดังนี้:

Sheet 1: users

Column	Type	Description
userId	Text	Unique ID (Firebase UID)
email	Text	Email address
firstName	Text	First name
lastName	Text	Last name
occupation	Text	Profession (doctor, nurse, lawyer, etc.)
department	Text	Department/Organization
phone	Text	Phone number
status	Text	approved/pending/rejected
createdAt	DateTime	Registration date
updatedAt	DateTime	Last update date
avatar	Text	Google Drive file ID

Sheet 2: requests

Column	Type	Description
requestId	Text	Unique ID (REQ-YYYY-XXXX)
userId	Text	Requester's user ID
status	Text	pending/approved/processing/completed/rejected
requestType	Text	Type of request
urgency	Text	normal/urgent
patients	Text	JSON array of patient HNs
requestedDocs	Text	JSON array of document types
purpose	Text	Purpose of request
relationship	Text	Relationship to patient
additionalNote	Text	Additional notes
createdAt	DateTime	Request date
updatedAt	DateTime	Last update
slaDeadline	DateTime	SLA deadline
resultUrl	Text	Google Drive link to result
approvedBy	Text	Staff who approved
approvalNote	Text	Approval notes

Sheet 3: patients

Column	Type	Description
patientId	Text	Unique ID
requestId	Text	Related request ID
hn	Text	Hospital number
name	Text	Patient name
dob	Date	Date of birth

Sheet 4: documents

Column	Type	Description
docId	Text	Unique ID
value	Text	Document code
labelTH	Text	Thai label
labelEN	Text	English label

Sheet 5: notifications

Column	Type	Description
notifId	Text	Unique ID
userId	Text	User ID
title	Text	Notification title
message	Text	Notification message
type	Text	Type (info/success/warning/error)
read	Boolean	Read status
createdAt	DateTime	Creation date
link	Text	Link to related page

Sheet 6: audit_log

Column	Type	Description
logId	Text	Unique ID
userId	Text	User who performed action
action	Text	Action performed
resource	Text	Resource affected
details	Text	Action details (JSON)
ipAddress	Text	IP address
timestamp	DateTime	Action timestamp

Sheet 7: settings

Column	Type	Description
key	Text	Setting key
value	Text	Setting value
type	Text	Type (string/number/boolean)
description	Text	Description

Sheet 8: master_data

Column	Type	Description
dataId	Text	Unique ID
type	Text	Data type (occupation, purpose, etc.)
value	Text	Data value
labelTH	Text	Thai label
labelEN	Text	English label

Sheet 9: logs

Column	Type	Description
logId	Text	Unique ID
level	Text	Log level (info/warning/error)
message	Text	Log message
timestamp	DateTime	Log timestamp
stack	Text	Error stack trace

3.3 เพิ่ม Master Data

ในแต่ละ Sheet ให้เพิ่มข้อมูลตัวอย่าง:

documents Sheet - เอกสารที่ขอ:

```
1. medical-record - เวชระเบียนทั่วไป
2. lab-result - ผลการตรวจห้องแล็บ
3. imaging - ผลการถ่ายภาพ
4. prescription - ใบสั่งยา
5. diagnosis - ใบวินิจฉัย
6. discharge - ใบส่งตัวออก
7. operation-note - บันทึกการผ่าตัด
8. anesthesia - บันทึกการดมยา
9. nursing-record - บันทึกการพยาบาล
10. vital-signs - สัญญาณชีพ
11. medication - ประวัติการใช้ยา
12. allergy - ประวัติการแพ้ยา
13. vaccination - บันทึกการฉีดวัคซีน
14. consultation - บันทึกการปรึกษา
15. other - เอกสารอื่น ๆ
```

master_data Sheet - ข้อมูลอ้างอิง:

```
occupation:
- doctor - แพทย์
- nurse - พยาบาล
- lawyer - ทนายความ
- researcher - นักวิจัย
- insurance - บริษัทประกันภัย
- other - อื่น ๆ

purpose:
- treatment - เพื่อการรักษา
- research - เพื่อการวิจัย
- legal - เพื่อกระบวนการทางกฎหมาย
- insurance - เพื่อการประกันภัย
- personal - เพื่อส่วนตัว
- other - อื่น ๆ
```

3.4 ตั้งค่า Permissions

1. ในหน้า Google Sheets
2. คลิก **"Share"** (มุมบนขวา)
3. ใส่ Email ของ Service Account (จากขั้นตอนที่ 2.5)
4. เลือก **"Editor"** role
5. คลิก **"Share"**

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าไฟล์โครงการ

4.1 ตั้งค่า js/config.js

เปิดไฟล์ `js/config.js` และตั้งค่าตามที่ได้จากขั้นตอนที่ 1-3:

```
// Firebase Configuration
const FIREBASE_CONFIG = {
  apiKey: "AIzaSyD...", // จากขั้นตอนที่ 1.3
  authDomain: "srinagarind-medical-records.firebaseapp.com",
  projectId: "srinagarind-medical-records",
  storageBucket: "srinagarind-medical-records.appspot.com",
  messagingSenderId: "123456789",
  appId: "1:123456789:web:abcdef123456"
};

// Google Apps Script Configuration
const APPS_SCRIPT_URL =
"https://script.googleapis.com/macros/d/DEPLOYMENT_ID/usercontent"; // จากขั้น
ตอนที่ 2.4

// Google Sheets Configuration
const SPREADSHEET_ID = "YOUR_SPREADSHEET_ID"; // จากขั้นตอนที่ 3.1

// System Configuration
const SYSTEM_CONFIG = {
  HOSPITAL_NAME: "โรงพยาบาลศรีนครินทร์",
  CONTACT_EMAIL: "medical.records@hospital.ac.th",
  CONTACT_PHONE: "0-4320-2000 ต่อ 1234",
  NORMAL_SLA_DAYS: 3,
  URGENT_SLA_DAYS: 1,
  MAX_PATIENTS_PER_REQUEST: 20,
  MAX_FILE_SIZE_MB: 50
};

// Admin Configuration
const ADMIN_USERS = [
  "admin@hospital.ac.th",
  "staff@hospital.ac.th"
];
```

4.2 ตั้งค่า Code.gs

ในไฟล์ `Code.gs` ให้ตั้งค่า:

```
// ===== CONFIGURATION =====
const SPREADSHEET_ID = "YOUR_SPREADSHEET_ID"; // เดียวกับ js/config.js
const EMAIL_ADDRESS = "medical.records@hospital.ac.th";
const HOSPITAL_NAME = "โรงพยาบาลศรีนครินทร์";
const NORMAL_SLA_DAYS = 3;
const URGENT_SLA_DAYS = 1;
const ADMIN_EMAILS = ["admin@hospital.ac.th", "staff@hospital.ac.th"];
```

4.3 ตั้งค่า Email Notifications

ในไฟล์ `Code.gs` ให้ตั้งค่า Email Template:

```
const EMAIL_TEMPLATES = {
  REGISTRATION_SUCCESS: {
    subject: "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบคำขอข้อมูลเวชระเบียน",
    body: "คุณได้ลงทะเบียนสำเร็จ รอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่..."
  },
  APPROVAL_NOTIFICATION: {
    subject: "ได้รับการอนุมัติแล้ว",
    body: "บัญชีของคุณได้รับการอนุมัติ คุณสามารถใช้ระบบได้แล้ว"
  },
  REQUEST_SUBMITTED: {
    subject: "คำร้องของคุณได้รับการบันทึก",
    body: "คำร้องของคุณ (ID: {requestId}) ได้รับการบันทึกแล้ว"
  },
  REQUEST_COMPLETED: {
    subject: "คำร้องของคุณเสร็จสิ้น",
    body: "คำร้องของคุณ (ID: {requestId}) เสร็จสิ้นแล้ว ดาวน์โหลดได้ที่: {resultUrl}"
  }
};
```

ขั้นตอนที่ 5: Deploy ไปยัง GitHub Pages

5.1 สร้าง GitHub Repository

1. ไปที่ [GitHub]
2. คลิก **"New"** เพื่อสร้าง Repository ใหม่

3. ตั้งค่า:
    - **Repository name**: `srinagarind-medical-records`
    - **Description**: `Medical Record Request System for Srinagarind Hospital`
    - **Public**: เลือก (เพื่อให้ GitHub Pages ใช้ได้)
    - **Add .gitignore**: เลือก **"Node"**
4. คลิก **"Create repository"**

5.2 Push โค้ดไปยัง GitHub

```
# Clone repository
git clone https://github.com/YOUR_USERNAME/srinagarind-medical-records.git
cd srinagarind-medical-records

# Copy project files
cp -r /path/to/srinagarind-medical-record-request/* .

# Add files
git add .

# Commit
git commit -m "Initial commit: Medical record request system"

# Push
git push origin main
```

5.3 เปิด GitHub Pages

1. ไปที่ GitHub Repository
2. คลิก **"Settings"**
3. ไปที่ **"Pages"** (ในเมนูซ้าย)
4. ตั้งค่า:
    - **Source**: **"Deploy from a branch"**
    - **Branch**: เลือก **"main"** และ **"/ (root)"**
5. คลิก **"Save"**

6. GitHub จะแสดง URL: `https://YOUR_USERNAME.github.io/srinagarind-medical-records/`

5.4 ตั้งค่า Custom Domain (Optional)

ถ้าต้องการใช้ custom domain:

1. ในหน้า **"Settings"** → **"Pages"**
2. ใส่ **"Custom domain"**: `medical-records.hospital.ac.th`
3. คลิก **"Save"**
4. ตั้งค่า DNS records ที่ Domain Provider:

```
CNAME: YOUR_USERNAME.github.io
```

5.5 เพิ่ม Domain ไปยัง Firebase

1. ไปที่ Firebase Console
2. ไปที่ **"Authentication"** → **"Settings"**
3. ไปที่ **"Authorized domains"**
4. เพิ่ม domain:
   - `YOUR_USERNAME.github.io`
   - `medical-records.hospital.ac.th` (ถ้าใช้ custom domain)

ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบระบบ

6.1 ทดสอบ Authentication

1. เปิด URL ของระบบ
2. คลิก **"Sign in with Google"**
3. เลือก Google Account
4. ตรวจสอบว่า redirect ไปยัง registration page

6.2 ทดสอบ Registration

1. ยื่นข้อมูลลงทะเบียน
2. ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกบันทึกใน Google Sheets (users sheet)
3. ตรวจสอบว่าได้รับ Email แจ้งเตือน

6.3 ทดสอบ Approval Workflow

1. ไปที่ Admin Panel: `/admin/index.html`
2. ลงชื่อเข้าด้วย Admin Account
3. ไปที่ **"จัดการผู้ใช้"**
4. อนุมัติผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
5. ตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้รับ Email แจ้งเตือน

6.4 ทดสอบ Request Submission

1. ลงชื่อเข้าด้วย User Account ที่ได้รับการอนุมัติ
2. ไปที่ **"ยื่นคำร้อง"**
3. เลือกผู้ป่วย เอกสาร วัตถุประสงค์
4. ยื่นคำร้อง
5. ตรวจสอบว่า:
    - ข้อมูลถูกบันทึกใน Google Sheets (requests sheet)
    - ได้รับ Email แจ้งเตือน
    - สามารถติดตามสถานะได้

6.5 ทดสอบ Admin Processing

1. ไปที่ Admin Panel
2. ไปที่ **"จัดการคำร้อง"**
3. อนุมัติคำร้อง
4. ตรวจสอบว่า:
    - สถานะเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ"
    - ผู้ยื่นได้รับ Email แจ้งเตือน

6.6 ทดสอบ Notifications

1. ตรวจสอบว่าการแจ้งเตือนปรากฏใน:
    - In-web notifications (Bell icon)
    - Email inbox

6.7 ทดสอบ Audit Log

1. ไปที่ Admin Panel
2. ไปที่ **"ตั้งค่า"** → **"บันทึกการตรวจสอบ"**
3. ตรวจสอบว่าการกระทำทั้งหมดถูกบันทึก

Troubleshooting

ปัญหา: ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ

สาเหตุที่เป็นไปได้:

1. Firebase Config ไม่ถูกต้อง
2. Google Sign-In ไม่เปิดใช้งาน
3. Domain ไม่ได้เพิ่มใน Authorized Domains

วิธีแก้:

1. ตรวจสอบ `js/config.js` ว่าตรงกับ Firebase Console
2. ตรวจสอบ Firebase Authentication ว่าเปิดใช้งาน Google Sign-In
3. เพิ่ม Domain ใน Firebase Authorized Domains

ปัญหา: ไม่ได้รับ Email

สาเหตุที่เป็นไปได้:

1. Gmail API ไม่เปิดใช้งาน
2. Email address ไม่ถูกต้อง
3. Google Apps Script ไม่มี permission

วิธีแก้:

1. ตรวจสอบ Gmail API ว่าเปิดใช้งาน
2. ตรวจสอบ `Code.gs` ว่า EMAIL_ADDRESS ถูกต้อง
3. ตรวจสอบ Google Apps Script Logs:
    - คลิก **"Executions"** เพื่อดู error logs

ปัญหา: ข้อมูลไม่ปรากฏใน Google Sheets

สาเหตุที่เป็นไปได้:

1. Spreadsheet ID ไม่ถูกต้อง
2. Sheet names ไม่ตรงกับ Code.gs
3. Permission ไม่ถูกต้อง

วิธีแก้:

1. ตรวจสอบ Spreadsheet ID ใน `js/config.js` และ `Code.gs`
2. ตรวจสอบชื่อ Sheets ว่าตรงกับ Code.gs
3. ตรวจสอบ Permission ของ Google Sheets

ปัญหา: GitHub Pages ไม่แสดง

สาเหตุที่เป็นไปได้:

1. Repository ไม่ public
2. Branch ไม่ถูกต้อง
3. index.html ไม่อยู่ใน root

วิธีแก้:

1. ตรวจสอบ Repository ว่า Public
2. ตรวจสอบ GitHub Pages Settings ว่า Branch ถูกต้อง
3. ตรวจสอบ index.html อยู่ใน root directory

ปัญหา: API Call ล้มเหลว

สาเหตุที่เป็นไปได้:

1. APPS_SCRIPT_URL ไม่ถูกต้อง
2. Google Apps Script ไม่ Deploy
3. CORS issue

วิธีแก้:

1. ตรวจสอบ APPS_SCRIPT_URL ใน `js/config.js`
2. ตรวจสอบ Google Apps Script ว่า Deploy แล้ว
3. ดู Browser Console (F12) เพื่อดู error message

ขั้นตอนหลังการติดตั้ง

1. สร้าง Admin Account

1. ลงทะเบียน Google Account สำหรับ Admin
2. ไปที่ Google Sheets (users sheet)
3. เพิ่ม Admin Account ด้วย status “approved”

2. ตั้งค่า Master Data

1. ไปที่ Admin Panel
2. ไปที่ **“ตั้งค่า”** → **“ตั้งค่าระบบ”**
3. ตั้งค่า:
    - ชื่อโรงพยาบาล
    - เบอร์โทร
    - อีเมล
    - SLA Days

3. สร้าง Test Users

1. ลงทะเบียน Test Accounts
2. อนุมัติใน Admin Panel
3. ทดสอบ workflow ต่าง ๆ

4. ตั้งค่า Monitoring

1. ติดตั้ง Google Analytics (Optional)
2. ตั้งค่า Email alerts สำหรับ Admin
3. ตั้งค่า Backup schedule

5. Training

1. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ Admin Panel
2. อบรมผู้ใช้เกี่ยวกับการยื่นคำร้อง

ติดต่อและสนับสนุน

หากมีปัญหา:

- 📞 โทรศัพท์: 0-4320-2000 ต่อ 1234
- 📧 อีเมล: medical.records@hospital.ac.th
- ⏰ เวลา: จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น.

Last Updated: 2568-03-04
Version: 1.0.0
Status: Production Ready